

ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ 1

ЧАСТ

- СЪДЪРЖАНИЕ
- ОЦЕНЯВАНЕ:
 - СЕМЕСТРИАЛЕН КОНТРОЛ
 - 60:40
 - ДОМАШНИ РАБОТИ, КОНТРОЛНИ, ТЕСТОВЕ
 - ИЗПИТ
- РЕСУРСИ

ООП 1

ВЪВЕДЕНИЕ В ООП. ВЪВЕДЕНИЕ В JAVA.

ПАРАДИГМИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Процедурно (Структурно) – Pascal, Algol, Ada..

Обектно-ориентирано – Java, C# и мн.др.

Функционално – Rlang, Elixir, Haskell

И др.

СЪЩНОСТ НА ООП

Енкапсулация

Абстракция

Наследяване

Полиморфизъм

КЛАСОВЕ И ОБЕКТИ

```
public class Person{
```

```
Person person = new Person(...
```

ТИПОВЕ ОБЕКТИ

Референтни
клас , масив
,анотация,
интерфейс,
енумерация

Нереферетни
(примитиви)
byte ,short
int,long,float,double,
boolean,char

ТИПОВЕ ОБЕКТИ

РЕФЕРЕТНИ ТИПОВЕ	ПРИМИТИВНИ ТИПОВЕ
Заделянето на памет работи на принципа на релациите.	Състоят се от boolean числови типове: char, byte, short, int, long, float, double.
Няма ограничения в броя на референциите Дефинира се от програмиста	В паметта се съхранява актуалната информация на примитива.
Когато един референтен тип е присвоен на друг такъв то и двата обекта сочат към едно място в паметта.	Ако примитив е присвоен на друг такъв то се прави копие на стойността.
Ако референтен тип е подаден на метод като параметър то метода може да манипулира обекта но не и адреса му.	Ако примитив се подаде на метод като параметър то се предава копие на въпросният примитив

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТА В JAVA

Динамична –
“heap”
Референтни
типове

Статична –
“stack”
примитиви

ИНСТРУМЕНТИ В JAVA ПРОГРАМИРАНЕТО

A light gray rounded rectangle with a white border, containing the text 'JVM'. It is part of a set of three overlapping rectangles, with a darker gray one behind it and a lighter gray one in front.

JVM

A light gray rounded rectangle with a white border, containing the text 'JRE'. It is part of a set of three overlapping rectangles, with a darker gray one behind it and a lighter gray one in front.

JRE

A light gray rounded rectangle with a white border, containing the text 'JDK'. It is part of a set of three overlapping rectangles, with a darker gray one behind it and a lighter gray one in front.

JDK

JAVA ВИРТУАЛНА МАШИНА - JVM

Жизнен цикъл на кода

- Сорс (текст)
- Компилиран изход (bytecode)
- Изпълнение (интерпретация)

ОС собствени JVM

- Преносимост на кода (portable)

ДАННОВИ ТИПОВЕ В JAVA

Даннов тип	Размер	Описание
byte	1 byte	-128 до 127
short	2 bytes	-32,768 до 32,767
int	4 bytes	-2,147,483,648 до 2,147,483,647
long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807
float	4 bytes	Числа с плаваща запетая единична прецизност 6 до 7 знака след десетичната запетая
double	8 bytes	Числа с плаваща запетая двойна прецизност до 15 знака след десетичната запетая
boolean	1 bit	true или false
char	2 bytes	Единична буква ASCII values

ОБГРАЖДАЩИ КЛАСОВЕ (WRAPPERS)

- BOXING
- AUTOBOXING
- UNBOXING

ЕТАПИ НА
РЕАЛИЗАЦИЯ
НА
ПРОГРАМНИЯ
КОД



BUILD, COMPILE
TIME



RUNTIME

ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ (DEBUG)

Задаване точки на прекъсване (breakpoints)

Стъпки:
Напред, Навътре

Наблюдение на променливи

„закачане“ на променлива за наблюдение